



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика, искусственный интеллект и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа №4
по курсу «Языки и методы программирования»
«Реализация итераторов в языке Java»

Студент группы ИУ9-21Б Яннаев А. С.

Преподаватель Посевин Д. П.

Москва 2025

1 Цель работы

Изучение обобщённых итераторов и экземплярных вложенных классов языка Java.

2 Задание

Последовательность целых чисел с итератором по наибольшему общему делителю соседних чисел последовательности. Последовательность целых чисел, понимаемая как одно длинное число, с итератором по номерам единичных битов в нём.

Вариант №12 и №5

3 Результаты

Исходный код программы представлен в 1, 2, 3.

Листинг 1: Файл SequenceWithGCD.java

```
1 import java.util.Iterator;
2
3 public class SequenceWithGCD implements Iterable<Integer> {
4     private int[] numbers;
5
6     public SequenceWithGCD(int[] numbers) {
7         this.numbers = numbers.clone();
8     }
9
10    public void setNumber(int index, int value) {
11        if (index < 0 || index >= numbers.length) {
12            System.out.println("invalid index");
13            return;
14        }
15        numbers[index] = value;
16    }
17
18    public int getNumber(int index) {
19        return numbers[index];
20    }
21
22    public int length() {
```

```

23         return numbers.length;
24     }
25
26     public Iterator<Integer> iterator() {
27         return new GCDIterator();
28     }
29
30     private class GCDIterator implements Iterator<Integer> {
31         private int currentIndex = 0;
32
33         public boolean hasNext() {
34             return currentIndex < numbers.length - 1;
35         }
36
37         public Integer next() {
38             int gcd = computeGCD(numbers[currentIndex], numbers[
currentIndex + 1]);
39             currentIndex++;
40             return gcd;
41         }
42
43         private int computeGCD(int a, int b) {
44             a = Math.abs(a);
45             b = Math.abs(b);
46             while (b != 0) {
47                 int temp = b;
48                 b = a % b;
49                 a = temp;
50             }
51             return a;
52         }
53     }
54 }

```

ЛИСТИНГ 2: Файл BitSequence.java

```

1 import java.util.Iterator;
2
3 public class BitSequence implements Iterable<Integer> {
4     private int[] digits;
5
6     public BitSequence(int[] digits) {
7         this.digits = digits.clone();
8     }
9
10    public void setDigit(int index, int value) {
11        if (index < 0 || index >= digits.length) {

```

```

12         System.out.println("invalid index");
13         return;
14     }
15     digits[index] = value;
16 }
17
18 public int getDigit(int index) {
19     return digits[index];
20 }
21
22 public int length() {
23     return digits.length;
24 }
25
26 public Iterator<Integer> iterator() {
27     return new BitPositionIterator();
28 }
29
30 private class BitPositionIterator implements Iterator<Integer> {
31     private int currentDigit;
32     private int currentBit;
33     private int nextPos;
34
35     public BitPositionIterator() {
36         currentDigit = digits.length - 1;
37         currentBit = 0;
38         findNext();
39     }
40
41     private void findNext() {
42         while (currentDigit >= 0) {
43             while (currentBit < 32) {
44                 if ((digits[currentDigit] & (1 << currentBit)) != 0)
45                     nextPos = (digits.length - 1 - currentDigit) *
46                     32 + currentBit;
47                 return;
48             }
49             currentBit++;
50         }
51         currentDigit--;
52         currentBit = 0;
53     }
54     nextPos = -1;
55 }

```

```

56     public boolean hasNext() {
57         return nextPos != -1;
58     }
59
60     public Integer next() {
61         int result = nextPos;
62         currentBit++;
63         findNext();
64         return result;
65     }
66 }
67 }

```

Листинг 3: Файл Test.java

```

1  import java.util.Iterator;
2  import java.util.Scanner;
3
4  public class Test {
5      public static void main(String[] args) {
6          Scanner scanner = new Scanner(System.in);
7
8          System.out.println("choose program:");
9          System.out.println("1. GCD sequence");
10         System.out.println("2. Bit positions");
11         System.out.println("3. exit");
12
13         int program = scanner.nextInt();
14
15         switch (program) {
16             case 1:
17                 runGCDSequence(scanner);
18                 break;
19             case 2:
20                 runBitSequence(scanner);
21                 break;
22             case 3:
23                 System.out.println("exiting...");
24                 return;
25             default:
26                 System.out.println("invalid choice");
27         }
28     }
29
30     private static void runGCDSequence(Scanner scanner) {
31         System.out.println("enter sequence length:");
32         int length = scanner.nextInt();

```

```

33
34     int [] numbers = new int [length];
35     System.out.println("enter " + length + " numbers:");
36     for (int i = 0; i < length; i++) {
37         numbers[i] = scanner.nextInt();
38     }
39
40     SequenceWithGCD sequence = new SequenceWithGCD(numbers);
41
42     while (true) {
43         System.out.println("\nchoose option:");
44         System.out.println("1. show sequence");
45         System.out.println("2. show GCDs");
46         System.out.println("3. modify number");
47         System.out.println("4. back to menu");
48
49         int choice = scanner.nextInt();
50
51         switch (choice) {
52             case 1:
53                 System.out.println("current sequence:");
54                 for (int i = 0; i < sequence.length(); i++) {
55                     System.out.print(sequence.getNumber(i) + " ");
56                 }
57                 System.out.println();
58                 break;
59
60             case 2:
61                 System.out.println("GCDs of neighbors:");
62                 for (int gcd : sequence) {
63                     System.out.print(gcd + " ");
64                 }
65                 System.out.println();
66                 break;
67
68             case 3:
69                 System.out.println("enter index and new value:");
70                 int index = scanner.nextInt();
71                 int value = scanner.nextInt();
72                 sequence.setNumber(index, value);
73                 System.out.println("number updated");
74                 break;
75
76             case 4:
77                 return;
78

```

```

79         default :
80             System.out.println("invalid choice");
81         }
82     }
83 }
84
85 private static void runBitSequence(Scanner scanner) {
86     System.out.println("enter number of 32-bit integers:");
87     int count = scanner.nextInt();
88
89     int[] digits = new int[count];
90     System.out.println("enter " + count + " integers (MSB first):");
91     for (int i = 0; i < count; i++) {
92         digits[i] = scanner.nextInt();
93     }
94
95     BitSequence sequence = new BitSequence(digits);
96
97     while (true) {
98         System.out.println("\nchoose option:");
99         System.out.println("1. show binary representation");
100        System.out.println("2. show set bit positions");
101        System.out.println("3. modify integer");
102        System.out.println("4. back to menu");
103
104        int choice = scanner.nextInt();
105
106        switch (choice) {
107            case 1:
108                System.out.println("binary representation");
109                for (int i = 0; i < sequence.length(); i++) {
110                    System.out.print(String.format("%32s",
111                        Integer.toBinaryString(sequence.getDigit
112(i))).replace(' ', '0') + " ");
113                }
114                System.out.println();
115                break;
116
117            case 2:
118                System.out.println("set bit positions");
119                for (int pos : sequence) {
120                    System.out.print(pos + " ");
121                }
122                System.out.println();
123                break;

```

```

124         case 3:
125             System.out.println("enter index and new value:");
126             int index = scanner.nextInt();
127             int value = scanner.nextInt();
128             sequence.setDigit(index, value);
129             System.out.println("integer updated");
130             break;
131
132         case 4:
133             return;
134
135         default:
136             System.out.println("invalid choice");
137     }
138 }
139 }
140 }

```

Результат запуска представлен на рисунке 1.

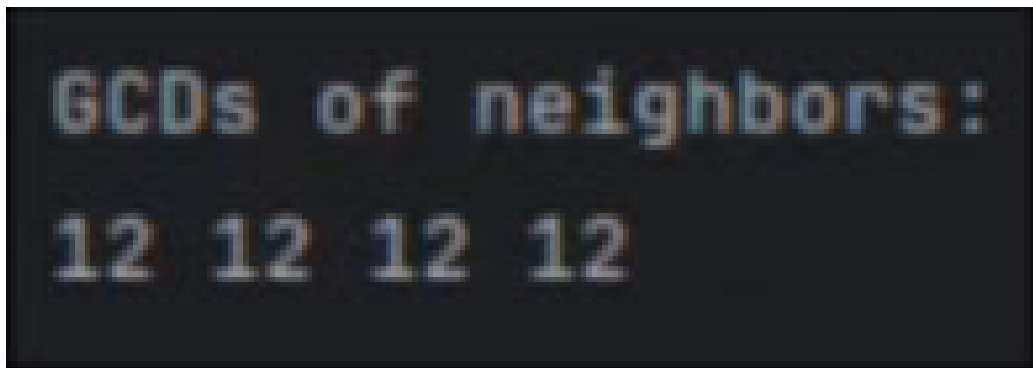


Рис. 1 — Результат